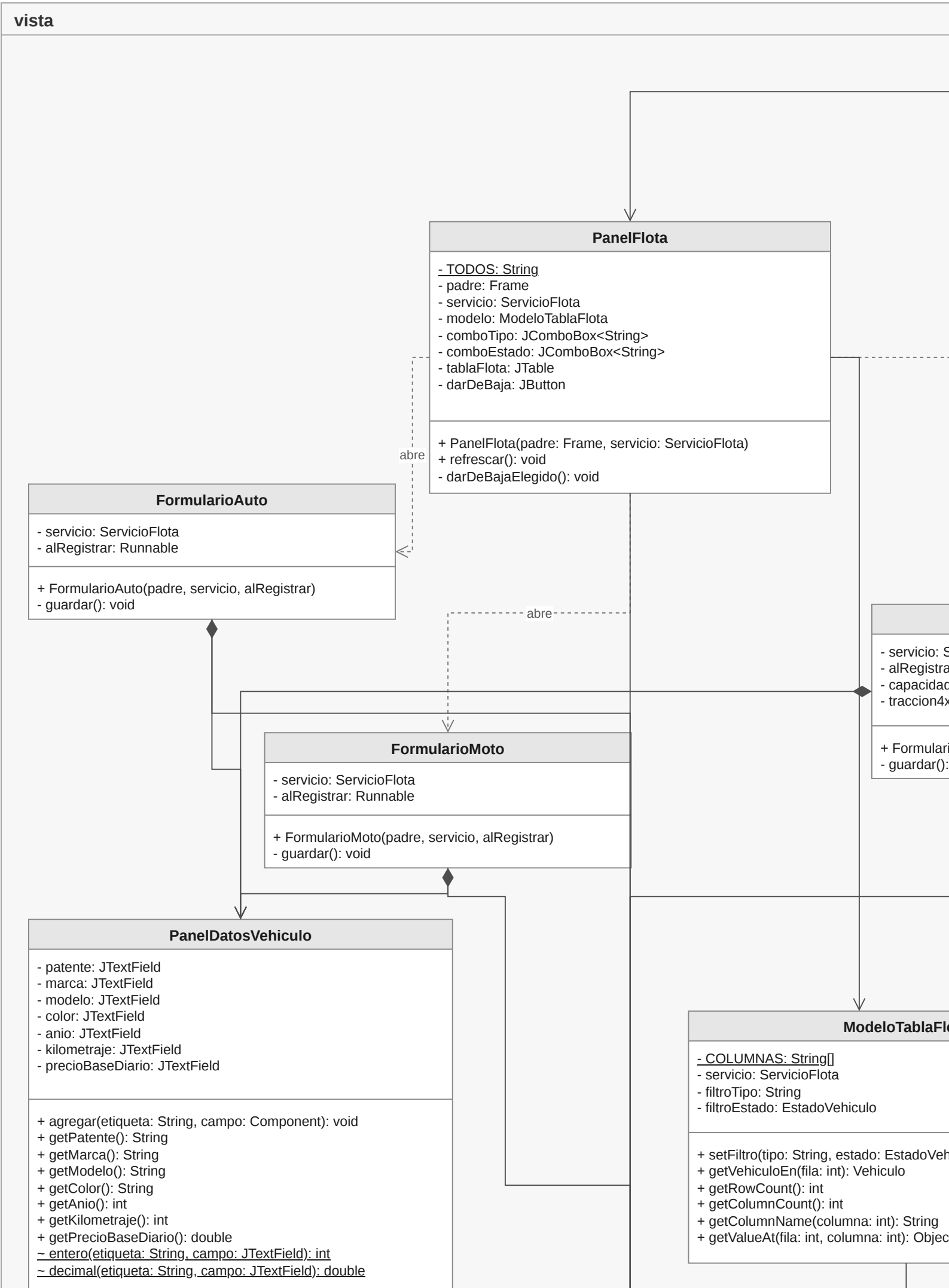
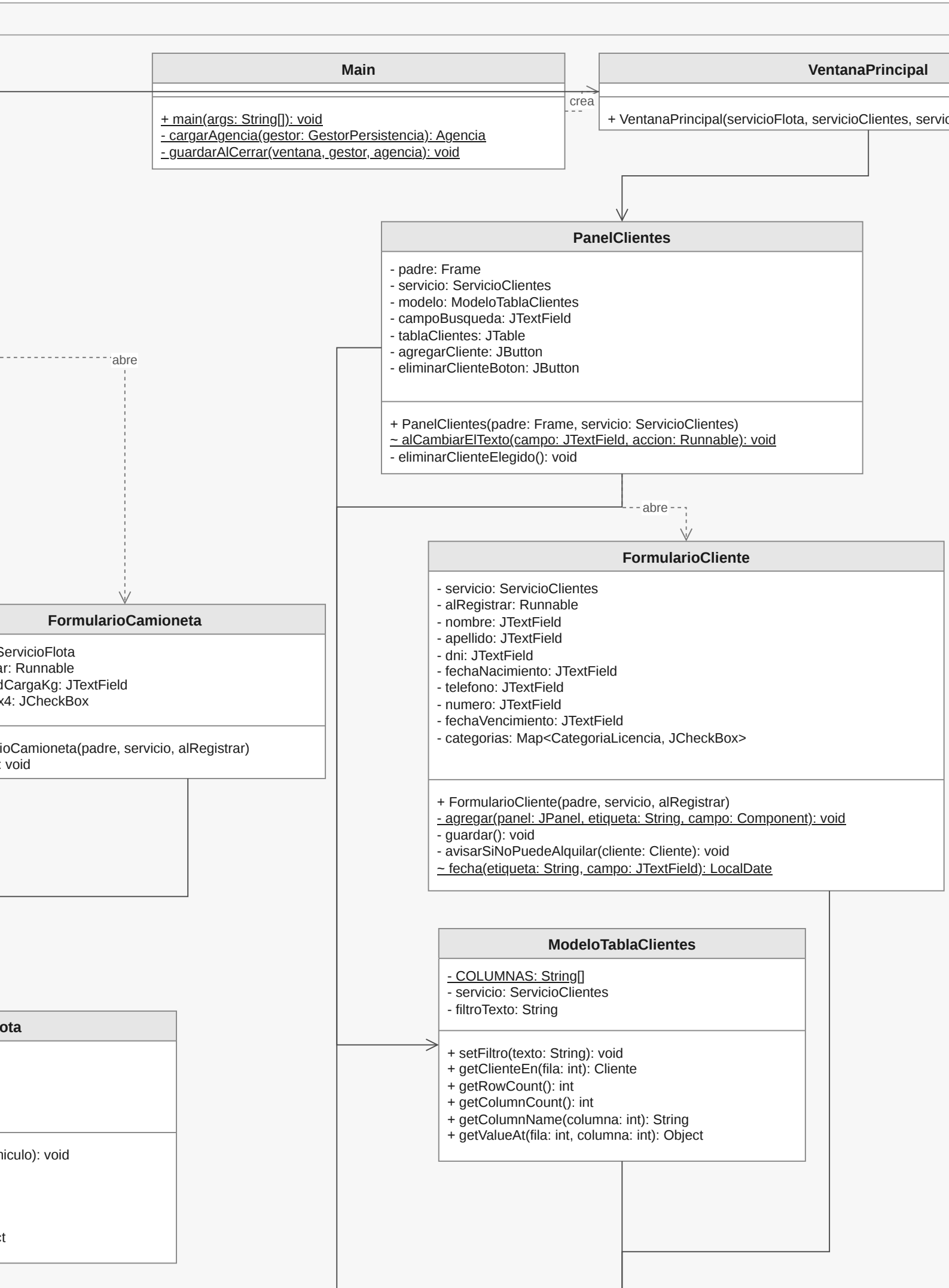
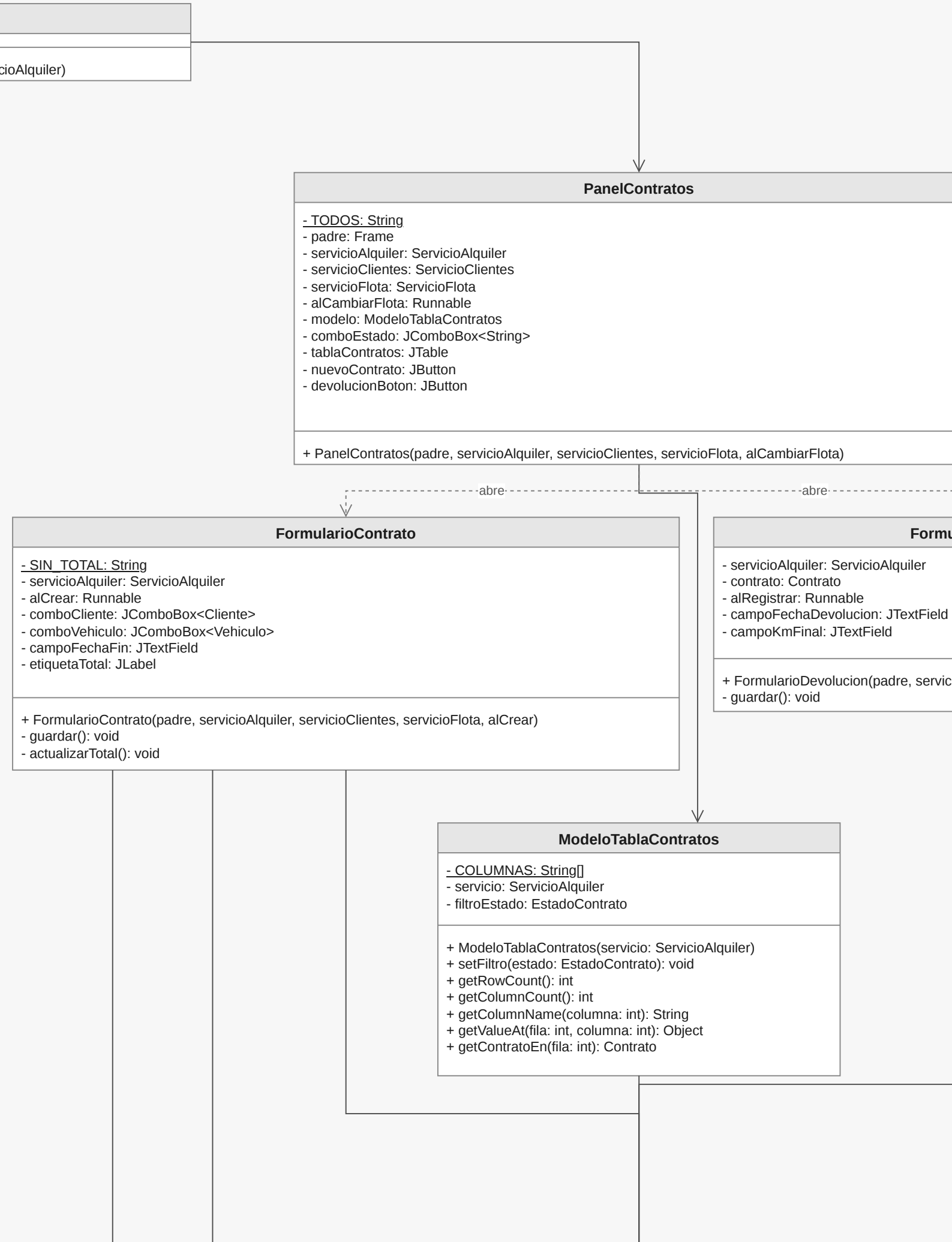
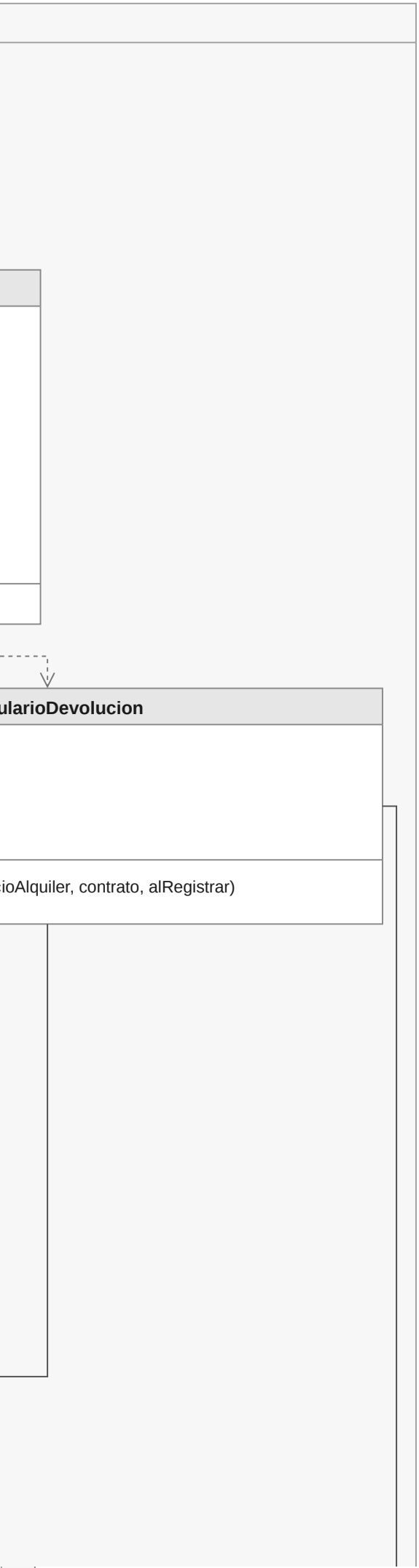
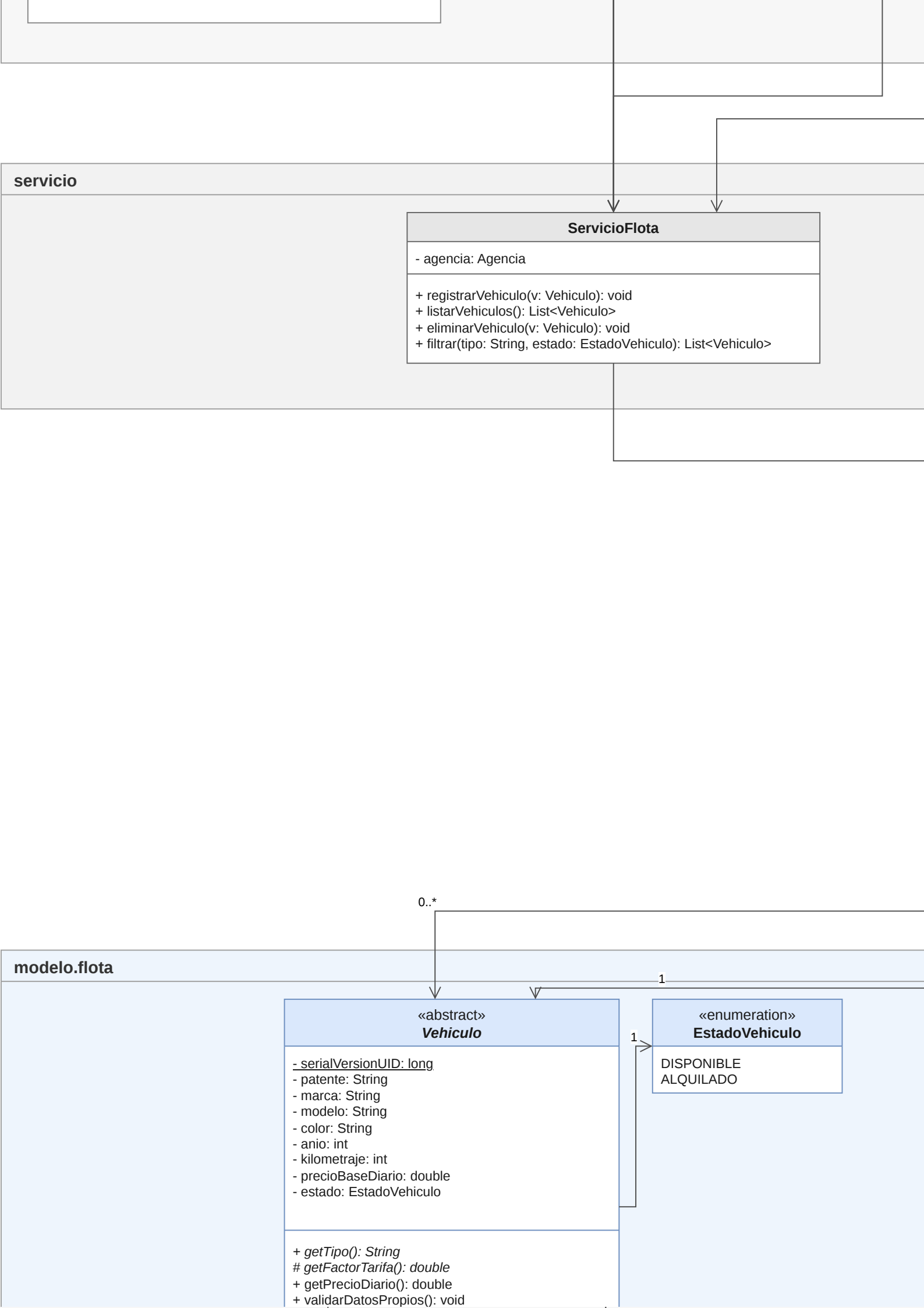
Alquiler de Vehículos — Diagrama de Clases UML · Lenguajes 2 · Grupo 25

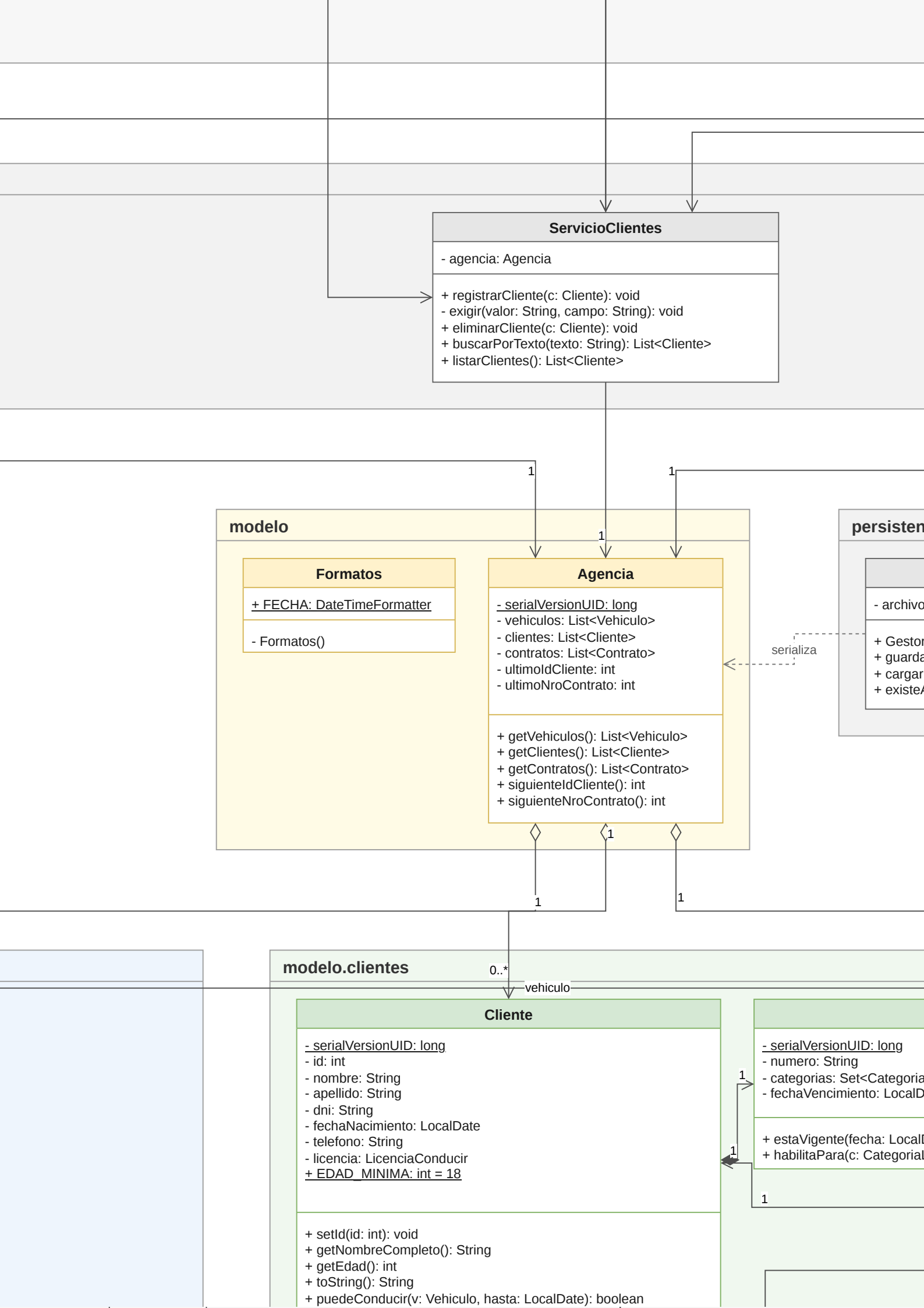


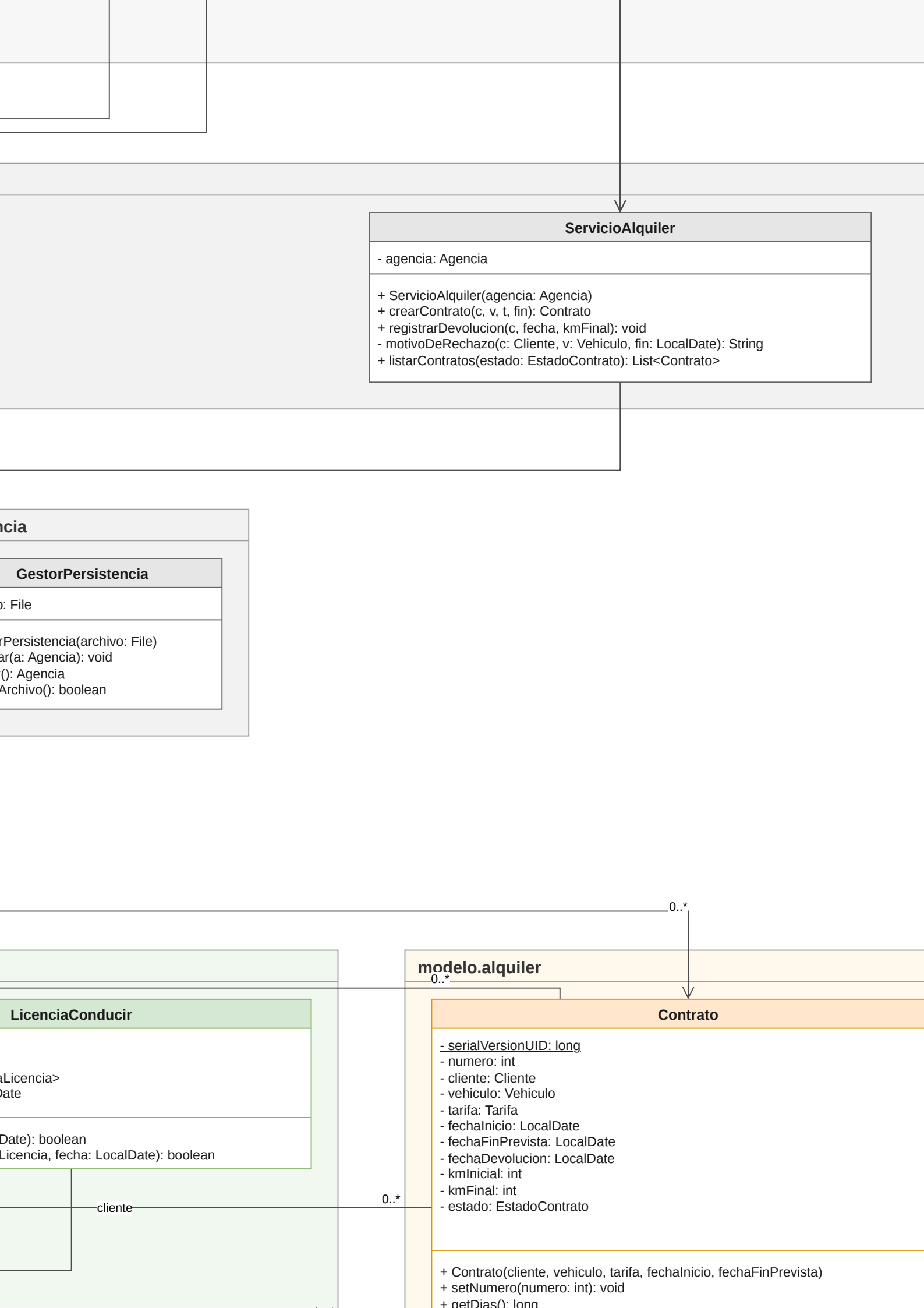

Main
+ main(args: String[]): void
- cargarAgencia(gestor: GestorPersistencia): Agencia
- guardarAlCerrar(ventana, gestor, agencia): void
crea
VentanaPrincipal
+ VentanaPrincipal(servicioFlota, servicioClientes, servic
PanelClientes
- padre: Frame
- servicio: ServicioClientes
- modelo: ModeloTablaClientes
- campoBusqueda: JTextField
- tablaClientes: JTable
- agregarCliente: JButton
- eliminarClienteBoton: JButton
+ PanelClientes(padre: Frame, servicio: ServicioClientes)
~ alCambiarElTexto(campo: JTextField, accion: Runnable): void
- eliminarClienteElegido(): void
abre
abre
FormularioCliente
- servicio: ServicioClientes
- alRegistrar: Runnable
- nombre: JTextField
- apellido: JTextField
- dni: JTextField
- fechaNacimiento: JTextField
- telefono: JTextField
- numero: JTextField
- fechaVencimiento: JTextField
- categorias: Map<CategoriaLicencia, JCheckBox>
+ FormularioCliente(padre, servicio, alRegistrar)
- agregar(panel: JPanel, etiqueta: String, campo: Component): void
- guardar(): void
- avisarSiNoPuedeAlquilar(cliente: Cliente): void
~ fecha(etiqueta: String, campo: JTextField): LocalDate
FormularioCamioneta
ServicioFlota
ar: Runnable
dCargaKg: JTextField
x4: JCheckBox
ioCamioneta(padre, servicio, alRegistrar)
: void
ModeloTablaClientes
- COLUMNAS: String[]
- servicio: ServicioClientes
- filtroTexto: String
+ setFiltro(texto: String): void
+ getClienteEn(fila: int): Cliente
+ getRowCount(): int
+ getColumnCount(): int
+ getColumnName(columna: int): String
+ getValueAt(fila: int, columna: int): Object
ota
hiculo): void
ct

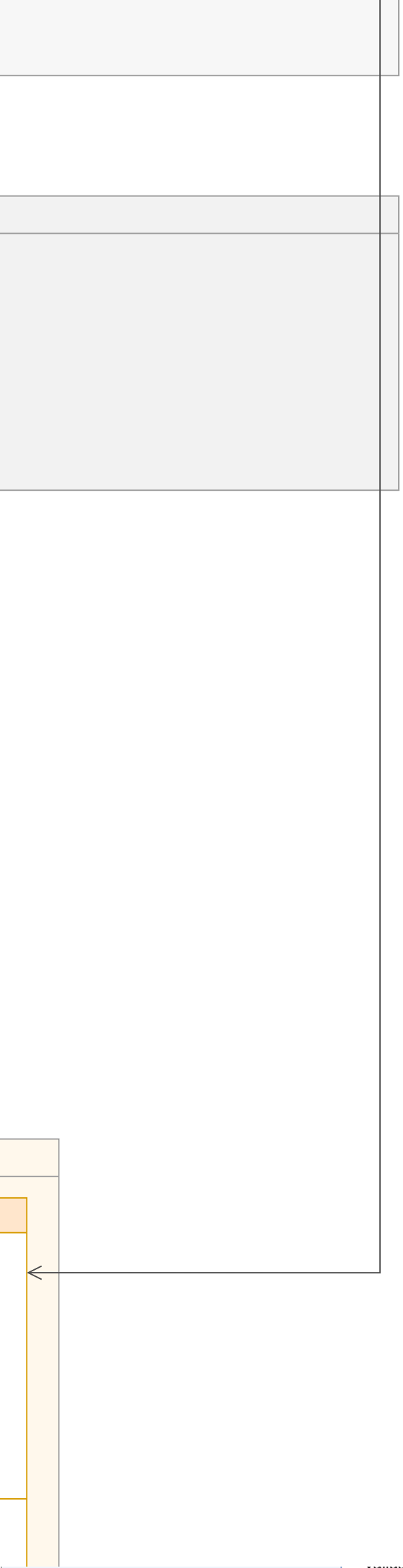

cioAlquiler)
PanelContratos
- TODOS: String
- padre: Frame
- servicioAlquiler: ServicioAlquiler
- servicioClientes: ServicioClientes
- servicioFlota: ServicioFlota
- alCambiarFlota: Runnable
- modelo: ModeloTablaContratos
- comboEstado: JComboBox<String>
- tablaContratos: JTable
- nuevoContrato: JButton
- devolucionBoton: JButton
+ PanelContratos(padre, servicioAlquiler, servicioClientes, servicioFlota, alCambiarFlota)
abre
abre
FormularioContrato
- SIN_TOTAL: String
- servicioAlquiler: ServicioAlquiler
- alCrear: Runnable
- comboCliente: JComboBox<Cliente>
- comboVehiculo: JComboBox<Vehiculo>
- campoFechaFin: JTextField
- etiquetaTotal: JLabel
+ FormularioContrato(padre, servicioAlquiler, servicioClientes, servicioFlota, alCrear)
- guardar(): void
- actualizarTotal(): void
Formu
- servicioAlquiler: ServicioAlquiler
- contrato: Contrato
- alRegistrar: Runnable
- campoFechaDevolucion: JTextField
- campoKmFinal: JTextField
+ FormularioDevolucion(padre, servic
- guardar(): void
ModeloTablaContratos
- COLUMNAS: String[]
- servicio: ServicioAlquiler
- filtroEstado: EstadoContrato
+ ModeloTablaContratos(servicio: ServicioAlquiler)
+ setFiltro(estado: EstadoContrato): void
+ getRowCount(): int
+ getColumnCount(): int
+ getColumnName(columna: int): String
+ getValueAt(fila: int, columna: int): Object
+ getContratoEn(fila: int): Contrato

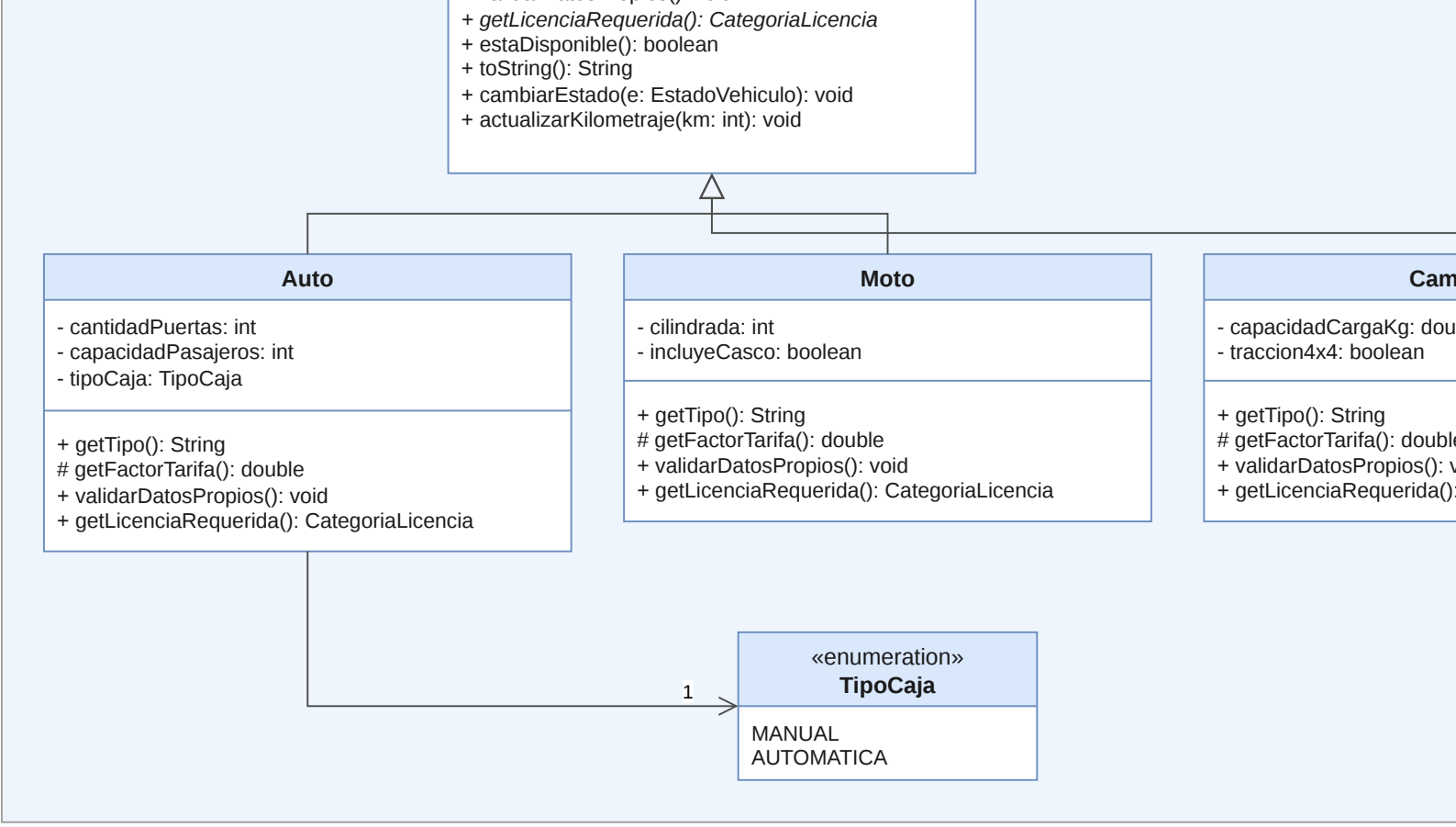

ularioDevolucion
cioAlquiler, contrato, alRegistrar)

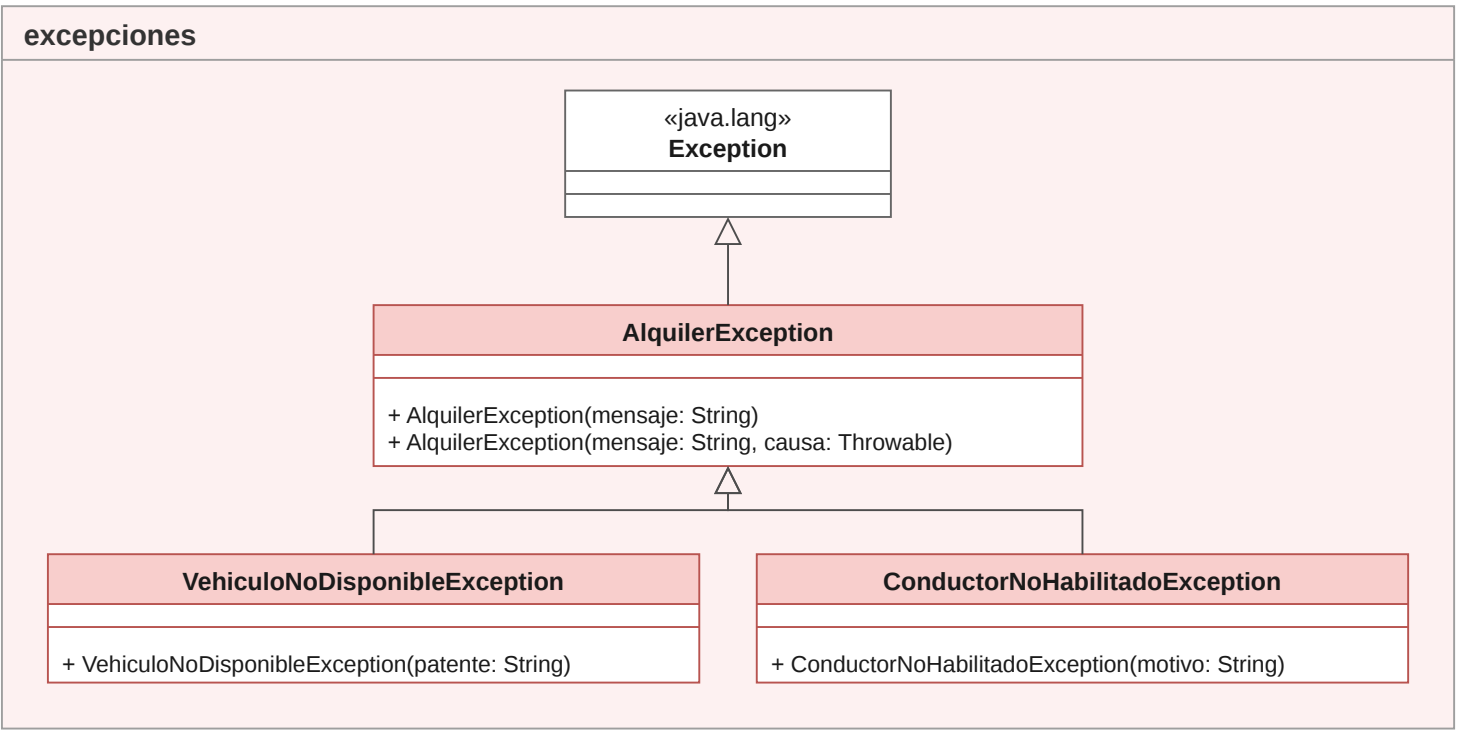

servicio
ServicioFlota
- agencia: Agencia
+ registrarVehiculo(v: Vehiculo): void
+ listarVehiculos(): List<Vehiculo>
+ eliminarVehiculo(v: Vehiculo): void
+ filtrar(tipo: String, estado: EstadoVehiculo): List<Vehiculo>
0..*
1
modelo.flota
«abstract»
Vehiculo
- serialVersionUID: long
- patente: String
- marca: String
- modelo: String
- color: String
- anio: int
- kilometraje: int
- precioBaseDiario: double
- estado: EstadoVehiculo
+ getTipo(): String
getFactorTarifa(): double
+ getPrecioDiario(): double
+ validarDatosPropios(): void
1
«enumeration»
EstadoVehiculo
DISPONIBLE
ALQUILADO

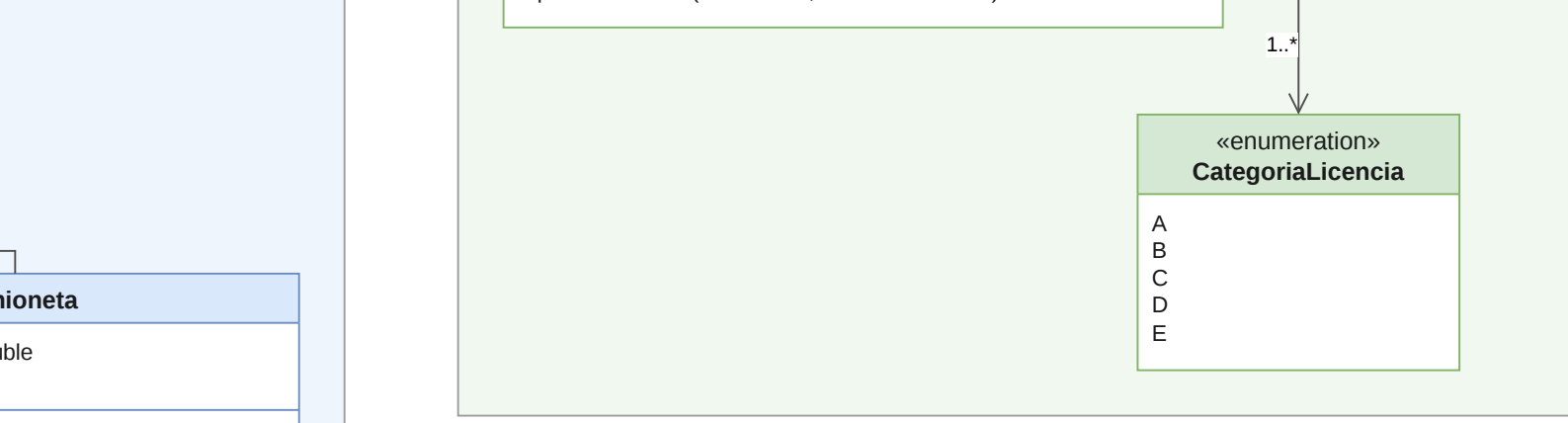

ServicioClientes
- agencia: Agencia
+ registrarCliente(c: Cliente): void
- exigir(valor: String, campo: String): void
+ eliminarCliente(c: Cliente): void
+ buscarPorTexto(texto: String): List<Cliente>
+ listarClientes(): List<Cliente>
1
1
modelo
1
Formatos
+ FECHA: DateTimeFormatter
- Formatos()
Agencia
- serialVersionUID: long
- vehiculos: List<Vehiculo>
- clientes: List<Cliente>
- contratos: List<Contrato>
- ultimoIdCliente: int
- ultimoNroContrato: int
+ getVehiculos(): List<Vehiculo>
+ getClientes(): List<Cliente>
+ getContratos(): List<Contrato>
+ siguienteIdCliente(): int
+ siguienteNroContrato(): int
serializa
persisten
- archivo
+ Gestor
+ guarda
+ cargar
+ existeA
1
1
1
1
modelo.clientes
0..*
vehiculo
Cliente
- serialVersionUID: long
- id: int
- nombre: String
- apellido: String
- dni: String
- fechaNacimiento: LocalDate
- telefono: String
- licencia: LicenciaConducir
+ EDAD_MINIMA: int = 18
+ setId(id: int): void
+ getNombreCompleto(): String
+ getEdad(): int
+ toString(): String
+ puedeConducir(v: Vehiculo, hasta: LocalDate): boolean
1
1
1
- serialVersionUID: long
- numero: String
- categorias: Set<Categoria
- fechaVencimiento: LocalD
+ estaVigente(fecha: Local
+ habilitaPara(c: Categorial

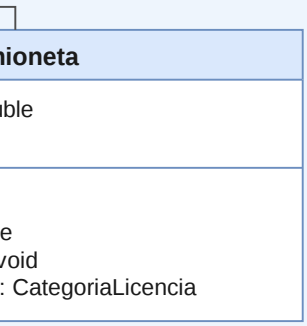

ServicioAlquiler
- agencia: Agencia
+ ServicioAlquiler(agencia: Agencia)
+ crearContrato(c, v, t, fin): Contrato
+ registrarDevolucion(c, fecha, kmFinal): void
- motivoDeRechazo(c: Cliente, v: Vehiculo, fin: LocalDate): String
+ listarContratos(estado: EstadoContrato): List<Contrato>
ncia
GestorPersistencia
o: File
rPersistencia(archivo: File)
ar(a: Agencia): void
(): Agencia
Archivo(): boolean
0..*
modelo.alquiler
0..*
LicenciaConducir
aLicencia>
Date
Date): boolean
Licencia, fecha: LocalDate): boolean
cliente
0..*
Contrato
- serialVersionUID: long
- numero: int
- cliente: Cliente
- vehiculo: Vehiculo
- tarifa: Tarifa
- fechaInicio: LocalDate
- fechaFinPrevista: LocalDate
- fechaDevolucion: LocalDate
- kmInicial: int
- kmFinal: int
- estado: EstadoContrato
+ Contrato(cliente, vehiculo, tarifa, fechaInicio, fechaFinPrevista)
+ setNumero(numero: int): void
+ getDias(): long



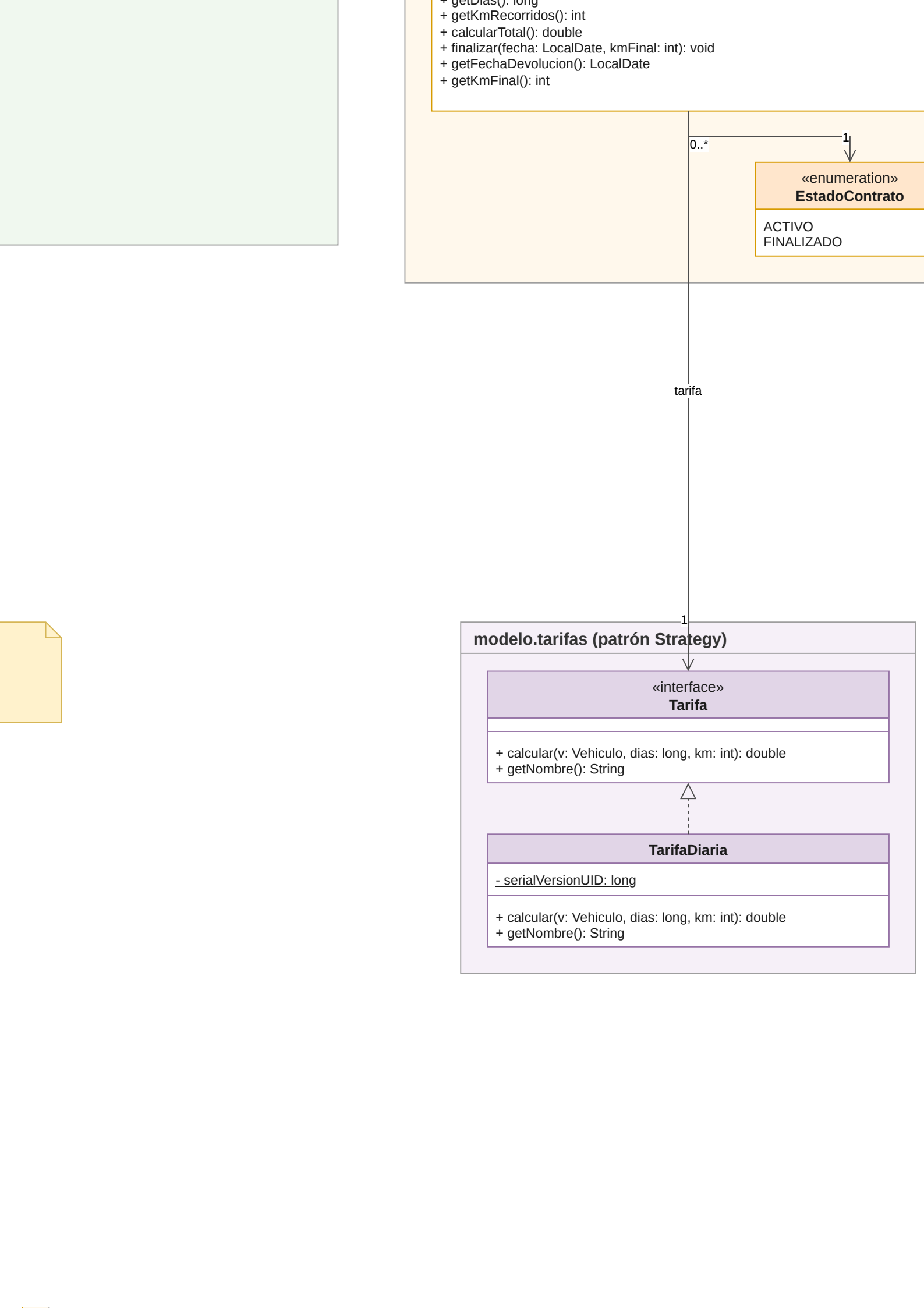

+ getLicenciaRequerida(): CategoriaLicencia
+ estaDisponible(): boolean
+ toString(): String
+ cambiarEstado(e: EstadoVehiculo): void
+ actualizarKilometraje(km: int): void
Auto
- cantidadPuertas: int
- capacidadPasajeros: int
- tipoCaja: TipoCaja
+ getTipo(): String
getFactorTarifa(): double
+ validarDatosPropios(): void
+ getLicenciaRequerida(): CategoriaLicencia
Moto
- cilindrada: int
- incluyeCasco: boolean
+ getTipo(): String
getFactorTarifa(): double
+ validarDatosPropios(): void
+ getLicenciaRequerida(): CategoriaLicencia
Cam
- capacidadCargaKg: dou
- traccion4x4: boolean
+ getTipo(): String
getFactorTarifa(): double
+ validarDatosPropios(): v
+ getLicenciaRequerida():
1
«enumeration»
TipoCaja
MANUAL
AUTOMATICA


excepciones
«java.lang»
Exception
AlquilerException
+ AlquilerException(mensaje: String)
+ AlquilerException(mensaje: String, causa: Throwable)
VehiculoNoDisponibleException
+ VehiculoNoDisponibleException(patente: String)
ConductorNoHabilitadoException
+ ConductorNoHabilitadoException(motivo: String)





Referencias
▷ línea continua: herencia · ▷ punteada: implementa interfaz
◆ composición · ◇ agregación · → asociación · ⇢ gris punteada: dependencia («crea», «abre», «serializa»)
cursiva: abstracto · subrayado: static · + público · - privado · # protegido · ~ paquete
Firmas largas: solo los nombres de los parámetros (tipos completos en uml.md).


+ getDias(): long
+ getKmRecorridos(): int
+ calcularTotal(): double
+ finalizar(fecha: LocalDate, kmFinal: int): void
+ getFechaDevolucion(): LocalDate
+ getKmFinal(): int
0..*
1
«enumeration»
EstadoContrato
ACTIVO
FINALIZADO
tarifa
1
modelo.tarifas (patrón Strategy)
«interface»
Tarifa
+ calcular(v: Vehiculo, dias: long, km: int): double
+ getNombre(): String
TarifaDiaria
- serialVersionUID: long
+ calcular(v: Vehiculo, dias: long, km: int): double
+ getNombre(): String

